01 / 先辨证据，再动手

LEARN / OFFLINE LAB / 待验证

小智硬件：规格、音频与内存预算

十个递进疑问 · 四步真实离线实验 · 增量候选

N16R8只是内存规格，不是“任意ESP32板都兼容”的许可证。

- 实读834字原帖及6117字引用长文；引用是立创实战派ESP32-S3适配案例，含实体屏幕与内部截图不一致的故障。
- 原帖25–36元开发板等价格只保留为历史作者报价，不查价、不推荐商家、不购买。
- 本次核对ESP-IDF I2S官方文档与小智固定README；没有板子，实验是BOM、时钟与缓冲区算术。

3–6项用途

- 把散件清单改成按接口与规格核对的检查表。
- 在烧录前比较音频和显示缓冲预算。
- 区分芯片、板型和固件支持，避免误刷。
- 写实物验收记录：显示、触摸、声音、重启分别确认。

02 / 由浅入深 · 疑问即目录

01 散件、成品、一体板怎么区分?

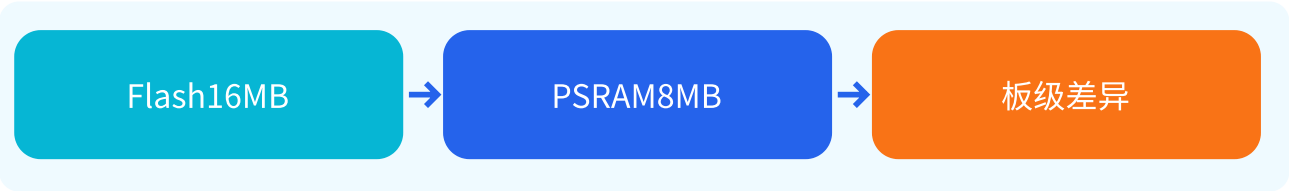
散件要自己核对接线与供电；成品还要确认芯片、维护方及升级路径；一体板把音频显示预接好，但仍受板型固件支持限制。不是价格越高越适合，应先看可验证的功能与恢复材料。[原帖]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

02 N16R8具体说了什么?

在这组常见ESP32-S3板型命名里，N16/R8表示16MB Flash与8MB PSRAM配置。它没有描述麦克风接口、屏幕控制器、GPIO连线或供电质量。本次夹具内存字段通过，pins_confirmed=false仍拒绝放行。[原帖/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

03 / 由浅入深 · 疑问即目录

03 麦克风和功放是一个方向吗?

麦克风把声音变为输入样本，功放把数字音频变成可驱动扬声器的输出。I2S的DIN/DOUT按控制器方向定义，不能只照模块上相似标签连接。实际引脚和电平必须查具体模块资料，本次不提供盲接线图。[官方I2S]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

04 I2S的WS和BCLK是什么?

WS区分时隙/左右声道，BCLK推进每一位。位时钟通常按采样率×时隙数×每时隙位数预算。本次16000Hz、2时隙、32位得到1024000Hz，这是设置假设算术，不是逻辑分析仪读数。[官方/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

05 PCM文件为什么不等于总线流量?

有效语音可能保存成单声道16位，但总线仍按双时隙32位传送。10秒16kHz单声道PCM16是320000字节，不能拿它直接推断I2S带宽。还要计编码、队列和协议额外开销。[本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

06 屏幕为什么会挤占语音内存?

320×240的RGB565一帧153600字节，双缓冲307200字节；40行局部缓冲仅25600字节。引用长文确有缩小刷新缓冲后配网成功的作者叙述，本次只计算容量，没复现内存碎片或设备失败。[引用/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

05 / 由浅入深 · 疑问即目录

07 8MB PSRAM能包办所有内存吗?

不能。驱动对内存类型、DMA可访问性、缓存关闭时的中断有专门约束，连续块也可能先耗尽。要记录剩余内部RAM、最大连续块和分配失败点，不能只报总PSRAM。具体约束随IDF与驱动版本核对。[官方I2S]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

08 原帖最低成本算得出吗?

按作者区间、两块面包板计，必需项45–73元，加可选OLED为50–80元；喇叭“约5元”暂当固定5元。未含运费、工具、供电和返工，不是实时市场报价或购买建议。[原帖/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

09 为什么内部截图不能替实物验收?

截图通常证明帧缓冲里有图，不证明背光、排线、总线、初始化时序和触摸映射正确。引用作者说RGB测试色仍不显示后才修正。应把“画出来”“传出去”“实物可见”分别测试。[引用]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

10 可靠的完成标准是什么?

板型确认、备份可恢复、编译版本固定、写入校验、显示触摸录放分别实测，最后重启再完整问答。本次只完成离线预算四项，不把“内存规格通过”写成可刷机或可语音交互。[引用/本实验]



依据标签说明：原帖/引用为作者自述；官方/源码为所列一手材料；本实验为真实运行的教学夹具。完整链接见末页与sources.md。

07 / 一个主实验 · 连续四步

步骤1 · 作者BOM区间算术

目的：明确数量与可选项口径。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item02
python3 exercise/lab.py bom
```

真实结果（exit=0）：

```
author-quote arithmetic, 2 breadboards: mandatory= 45.0 73 CNY; optional OLED -> 50.0 80 ;
NOT current price
```

验证：两块面包板；必需45–73元；可选50–80元，均非实时价格。

步骤2 · I2S与PCM预算

目的：区分传输时隙与保存样本。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item02
python3 exercise/lab.py clock
```

真实结果（exit=0）：

```
fixture fs=16000 stereo slots=2 slotwidth=32: BCLK= 1024000 Hz; mono PCM16 10s= 320000 bytes
```

验证：BCLK=1024000Hz，10秒PCM=320000字节。

08 / 一个主实验 · 连续四步

步骤3 · 显示缓冲预算

目的：量化双缓冲与局部刷新差异。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item02
python3 exercise/lab.py buffer
```

真实结果（exit=0）：

```
RGB565 320x240 single= 153600 double= 307200 bytes; 40-line partial= 25600 bytes
```

验证：单帧153600、双帧307200、40行25600字节。

步骤4 · 兼容性拒绝门

目的：内存规格匹配也不得跳过板级确认。

```
cd /workspace/chen-jiao-batch2-20261111/item02
python3 exercise/lab.py compat
```

真实结果（exit=0）：

```
{"memory_spec_ok": true, "flash_authorized": false, "reason": "pin map, voltage and exact
board not verified"}
```

验证：memory_spec_ok=true，flash_authorized=false。

诚实边界：未接麦克风/功放/喇叭/开发板；无焊接、电气测量、IDF编译、刷机、音频录放或真实Bot接入。作者报价非当前价格。

09 / 版本、来源与待验证项

查重与新增

查总览未见本条硬件BOM专篇；相关接缝与桩实现StubSeam.md、级联语音管线.md已有语音链路基础。本次仅补I2S时隙、显示内存与上手档位的兼容性检查。

在级联语音管线下追加“I2S时隙预算与实体回路验收”：采样率不等于串行位时钟；PSRAM容量不代表所有DMA分配均可满足；实物显示/声音与内部日志分别取证。

固定基线

vault main a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747；读取 2026-11-11 01:25:26 北京时间（UTC+8）；官方网页按访问日与保存文件SHA256追溯，非不可变版本。其他项目Git SHA见sources.md。

实读来源

S1 https://x.com/i/status/2110303738561020080

S2 https://x.com/i/status/2109879654765187185

S3 https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32s3/api-reference/peripherals/i2s.html

S4 https://github.com/78/xiaozhi-esp32/blob/a73e9a7e266e3196d1368ba46c30bee0d81f0a64/README.md

未验证与停止线

未接麦克风/功放/喇叭/开发板；无焊接、电气测量、IDF编译、刷机、音频录放或真实Bot接入。作者报价非当前价格。

完整真实命令与输出：experiment-log.md；代码：exercise.zip。没有独立审核，不把作者数据当本次测量。所有成果只存隔离目录。